SENA · ADSO

Instrumentos de Recolección de Información

Análisis y diseño de software · Proyecto AgroWeb Huila

01 INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software, antes de escribir una sola línea de código, es indispensable entender el problema. Los instrumentos de recolección de información son las herramientas que nos permiten capturar ese conocimiento de manera estructurada.

Relevancia

Permiten identificar necesidades reales del usuario antes de diseñar soluciones.

Precisión

Garantizan que los requerimientos del sistema sean correctos y completos.

Validación

Ayudan a verificar si la solución desarrollada satisface al usuario final.

04 TIPOS DE INSTRUMENTOS

Encuestas

Entrevistas

Observación

Grupos Focales

Análisis de Docs

Prototipos

05 ENCUESTAS

¿Qué es?

Conjunto de preguntas estructuradas, aplicadas de forma escrita o digital, a un grupo de personas con el fin de obtener datos cuantitativos o cualitativos sobre un tema específico.

Ejemplo AgroWeb Huila: Encuesta digital a 20 caficultores del Huila para conocer con qué frecuencia riegan, cuántas plantas tienen y si usan cuadernos para registrar el cultivo.

Ventajas

- Llega a muchos usuarios al mismo tiempo
- Fácil de analizar con datos numéricos
- Anónima: genera respuestas más honestas
- Bajo costo si se usa Google Forms

✘ Desventajas

- Las preguntas mal redactadas generan confusión
- No permite profundizar en respuestas
- Puede tener bajo porcentaje de respuesta
- No capta el contexto real del usuario

06 ENTREVISTAS

¿Qué es?

Conversación directa entre el desarrollador y el usuario (o experto), donde se realizan preguntas abiertas o semiestructuradas para comprender en profundidad cómo trabaja, qué necesita y qué problemas enfrenta.

Ejemplo AgroWeb Huila: Entrevistar a 3 caficultores de Pitalito para entender cómo realizan hoy el control de riego, fertilización y cosecha, y qué dificultades tienen con su método actual.

Ventajas

- Permite explorar respuestas con mayor detalle
- Capta el contexto real del trabajo del usuario
- Genera preguntas adicionales según la respuesta
- Construye confianza con el usuario final

✘ Desventajas

- Toma más tiempo que la encuesta
- Requiere habilidades de comunicación del analista
- Las respuestas son difíciles de cuantificar
- Solo aplica a pocos usuarios a la vez

07 OBSERVACIÓN

¿Qué es?

Técnica que consiste en presenciar y registrar de manera directa cómo el usuario realiza sus actividades en su entorno real, sin interferir en el proceso. Permite capturar comportamientos que el usuario no puede describir fácilmente con palabras.

Ejemplo AgroWeb Huila: Visitar una finca cafetera en Neiva y observar en vivo cómo el agricultor registra el riego, qué cuaderno usa, qué errores comete y cuánto tiempo le toma anotar la información.

Ventajas

- Capta procesos que el usuario no sabe que hace
- Produce datos objetivos sin influencia del analista
- Muestra el contexto real donde se usará el sistema
- Detecta problemas que no aparecen en las entrevistas

✘ Desventajas

- Requiere presencia física del analista
- Los usuarios pueden cambiar su comportamiento si son observados
- Es lento y difícil de escalar a muchos usuarios
- Requiere habilidad para interpretar lo observado

08 GRUPOS FOCALES (FOCUS GROUPS)

¿Qué es?

Reunión estructurada con un grupo reducido de usuarios (entre 5 y 10 personas) guiada por un moderador, donde se discute colectivamente un tema. Genera ideas y opiniones enriquecidas por la interacción grupal.

Ejemplo AgroWeb Huila: Reunir a 8 agricultores del municipio de La Plata y debatir qué módulos debería tener la plataforma, qué tan fácil debe ser la interfaz y qué reportes les serían más útiles.

Ventajas

- Genera diversidad de perspectivas en poco tiempo
- Las ideas se enriquecen con el debate grupal
- Es más económico que hacer entrevistas individuales
- Puede revelar necesidades que los usuarios no habían pensado

✘ Desventajas

- Un participante dominante puede sesgar el grupo
- Requiere un moderador con experiencia
- Difícil de organizar por agendas distintas
- Las opiniones minoritarias pueden quedar invisibles

09 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

¿Qué es?

Revisión y análisis de materiales existentes como manuales, formularios, registros, reportes, normativas o datos históricos, para extraer información relevante sin necesidad de contacto directo con los usuarios.

Ejemplo AgroWeb Huila: Revisar los cuadernos de campo que usan los caficultores para registrar fechas de riego, cantidad de fertilizante y observaciones, para diseñar los campos correctos en la base de datos.

Ventajas

- No requiere disponibilidad del usuario
- Acceso a datos históricos y reales del proceso
- Permite verificar procesos documentados
- Complementa muy bien las entrevistas y observaciones

✘ Desventajas

- Los documentos pueden estar desactualizados
- No refleja el proceso real si la documentación es deficiente
- Requiere permiso para acceder a ciertos documentos
- Los datos pueden estar incompletos o ser ambiguos

10 PROTOTIPOS

¿Qué es?

Modelo preliminar o maqueta del sistema (puede ser en papel, en Figma o funcional en código), que se presenta al usuario para recolectar retroalimentación antes de construir el sistema completo. Es una forma visual de recolectar información.

Ejemplo AgroWeb Huila: Mostrar al agricultor un wireframe de Figma con la pantalla de registro de riego y preguntarle si es fácil de entender, si falta algún campo o si la distribución de la pantalla tiene sentido para su trabajo diario.

Ventajas

- El usuario ve el sistema antes de que exista
- Valida la interfaz y los flujos de manera temprana
- Reduce el costo de hacer cambios después
- Genera una retroalimentación muy concreta y visual

✘ Desventajas

- Puede generar expectativas irreales en el usuario
- Toma tiempo diseñar un prototipo funcional
- Puede confundirse con el sistema terminado
- Sin guía, el usuario se enfoca más en el diseño que en la función

¡Gracias!

Instrumentos de Recolección de Información

Programa ADSO · SENA · Proyecto AgroWeb Huila · 2025